

سند مشخصات نیازمندی های نرم افزاری

Software Requirements Specification (SRS)

سامانه هوشمند گزارش و مدیریت خرابی های دانشگاه

دانشگاه ارومیه — مهندسی نرم افزار ۲ — ۱۴۰۴-۱۴۰۵

۱. مقدمه

۱/۱ هدف سند

این سند مشخصات نیازمندی های نرم افزاری (SRS) سامانه هوشمند گزارش و مدیریت خرابی های دانشگاه ارومیه را بر اساس استاندارد IEEE830 تشریح می کند. مخاطبان این سند شامل تیم توسعه، استاد راهنما و ذینفعان پروژه هستند.

۱.۲ محدوده محصول

سامانه یک پلتفرم تحت وب برای ثبت، پیگیری و مدیریت خرابی های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه است. این سامانه سه نوع کاربر دارد: گزارش دهنده (دانشجو/استاد/کارمند)، تکنسین و مدیر. سیستم دارای موتور ارجاع خودکار بر اساس تخصص و شیفت تکنسین ها می باشد.

۱.۳ تعاریف و اختصارات

اصطلاح	تعریف
تیکت / گزارش	یک درخواست ثبت شده برای رفع خرابی
ETA	زمان تخمینی حضور تکنسین
KPI	شاخص کلیدی عملکرد
AJAX	بروزرسانی بدون بارگذاری مجدد صفحه
SRS	Software Requirements Specification
FAQ	سوالات متداول
MVC / MVT	الگوی معماری Model-View-Controller / Template

۱/۴ مراجع

استاندارد IEEE 830-1998، سرفصل پروژه مهندسی نرم افزار ۲ دانشگاه ارومیه (۱۴۰۴ - ۱۴۰۵)، سند User Story های پروژه (US-۰۱ تا US-۲۳)

۲. توصیف کلی

۲.۱ چشم انداز محصول

این سامانه یک سیستم مستقل تحت وب است که جایگزین فرآیند دستی و کاغذی گزارش خرابی ها در دانشگاه می شود. سیستم با معماری Client-Server و الگوی MVT جنگو پیاده سازی میشود.

۲/۲ ویژگی های کاربر

کاربر	توضیح	سطح فنی
گزارش دهنده	دانشجو، استاد یا کارمند دانشگاه	مبتدی تا متوسط
تکنسین	تعمیرکار فنی با تخصص مشخص	مبتدی
مدیر	مسئول نظارت بر سیستم و تکنسین ها	متوسط

۲.۳ محیط عملیاتی

سرور: Python 3.x ، Django Framework

دیتابیس: SQLite3

فرانت اند: JavaScript ، CSS3 ، HTML5

مرورگرها: Chrome ، Firefox ، Safari ، Edge

ریسپانسیو: پشتیبانی از موبایل و دسکتاپ

۲.۴ محدودیت های طراحی

استفاده از SQLite3 (محدودیت همزمانی نوشتن)، عدم استفاده از سرویس پیامک (بازیابی فقط از طریق ایمیل)، فشرده سازی ویدئو در سمت فرانت اند، پشتیبانی از تاریخ شمسی در تمام بخش ها

۲/۵ فرضیات

کاربران به اینترنت دسترسی دارند. هر کاربر یک ایمیل معتبر دارد. ساختار دانشگاه از قبل توسط مدیر ثبت می شود. مدیر سیستم یک نفر است و اکانت آن از قبل ساخته شده است.

۳. نیازمندی های عملکردی

۳/۱ ماژول احراز هویت (US-01 تا US-04)

FR-01: سیستم باید امکان ثبت نام کاربران با فیلدهای نام، نام خانوادگی، نقش، شماره شناسایی، ایمیل، رمز عبور، تکرار رمز و آپلود کارت شناسایی را فراهم کند.

FR-02 : فرم ثبت نام باید بر اساس نقش انتخاب شده تغییر کند. (کارت دانشجویی/کارمندی/استادی)

FR-03 : تایید ایمیل با کد ۶ رقمی (اعتبار ۱۵ دقیقه) الزامی باشد.

FR-04 : ورود به سیستم با شماره شناسایی و رمز عبور انجام شود.

FR-05 : پس از ۵ تلاش ناموفق، اکانت ۱۵ دقیقه قفل شود. پس از ۳ بار قفل، IP بلاک شود.

FR-06 : کپچا پس از ۳ تلاش ناموفق نمایش داده شود.

FR-07 : گزینه Me Remember در صفحه ورود وجود داشته باشد.

FR-08 : بازیابی رمز عبور از طریق ایمیل با تایمر ۱۲۰ ثانیه ای، اعتبار کد ۵ دقیقه و حداکثر ۳ بار در ساعت.

FR-09 : توکن امنیتی موقت یکبارمصرف برای فرآیند تغییر رمز ایجاد شود.

FR-10 : رمز عبور حداقل ۸ کاراکتر و چک Real-time قوی بودن در فرانت.

FR-11 : ثبت تکنسین فقط توسط مدیر انجام شود.

۳/۲ مازول گزارش دهنده (US-05 تا US-10)

FR-12 : داشبورد شامل خلاصه وضعیت، لیست ۵ گزارش اخیر، اعلان ها و دکمه ثبت سریع با بروزرسانی ۶۰ ثانیه ای AJAX .

FR-13 : Empty State گرافیکی برای کاربران بدون گزارش.

FR-14 : خواندن خودکار اعلان های مربوط به تیکت هنگام باز کردن جزئیات آن.

FR-15 : ثبت گزارش با مکان سلسله مراتبی دینامیک (دانشکده/سلف/خوابگاه < ساختمان < طبقه < اتاق)

FR-16 : فیلدهای طبقه و اتاق شرطی (پس از انتخاب ساختمان ظاهر شوند)

FR-17 : دسته بندی خرابی: برق/لوله کشی/تجهیزات کلاس/آی تی/تهویه/گرمایش- سرمایش/سایر

FR-18 : پیشنهاد خودکار دسته بندی و سطح فوریت بر اساس متن توضیحات.

FR-19 : آپلود حداکثر ۳ عکس + ویدیو اختیاری (۱۰ مگ) با فشرده سازی در فرانت.

FR-20 : توضیح متنی (حداقل ۲۰ کاراکتر) یا صوتی (۱۰ ثانیه)

FR-21 : تشخیص گزارش تکراری و پیشنهاد پیوستن

FR-22 : ذخیره پیش نویس فرم و پیش نمایش پاپ آپ قبل از ارسال

FR-23 : لیست گزارش ها با جدول (شماره/عنوان/مکان/تاریخ/وضعیت/اولویت)، رنگ بندی، فیلتر و Table-to-Card موبایل.

FR-24 : صفحه جزئیات با خط زمانی، عکس قبل/بعد، ETA، امتیازدهی ۵-۱ ستاره.

FR-25 : سیستم پیام رسانی داخل تیکت بین گزارش دهنده و تکنسین.

FR-26 : بسته شدن خودکار تیکت پس از ۷۲ ساعت عدم واکنش با ثبت ۵ ستاره.

FR-27 : اعلان ها با فیلتر خوانده/نخوانده، All Mark، رنگ پس زمینه متفاوت، AJAX و حذف خودکار پس از ۳۰ روز.

FR-28 : پروفایل با ویرایش اطلاعات (به جز نام و شماره شناسایی)، تغییر رمز (قدیمی+جدید+تکرار)، تنظیمات نوتیفیکیشن.

۳/۳ تکنسین ماژول (US-11 تا US-15)

FR-29 : داشبورد تکنسین با کارت پروفایل، سویچ وضعیت حضور (آماده/مشغول/پایان شیفت)، باکس های آمار و ۳ تب (جدید/در حال انجام/معلق)

FR-30 : ویجت اعلانات فوری در گوشه صفحه.

FR-31 : جدول وظایف با فیلتر وضعیت و اولویت، حداکثر ۳ تسک فعال همزمان، ددلاین ۷۲ ساعته.

FR-32 : تب های تفکیکی (کارهای جاری/آرشیو)

FR-33 : دکمه های پویای وابسته به وضعیت (جدید: انتخاب ETA، در حال تعمیر: اتمام مشروط به عکس یا تعلیق با دلیل)

FR-34 : دلایل تعلیق: نیاز به قطعه/نیازمند پاسخ گزارش دهنده/تداخل با محیط/سایر

FR-35 : خط زمانی (لاگ سیستم) در پایین صفحه جزئیات

FR-36 : پروفایل تکنسین با مشاهده تخصص/شیفت (فقط خواندنی) و ویرایش شماره تماس.

FR-37 : صفحه تاریخچه کارها با فیلتر زمانی شمسی، فیلتر امتیاز، فیلتر نوع پایان کار، جدول ریسپانسیو و مشاهده آرشیو Read Only

۳/۴ ماژول مدیر (US-16 تا US-21)

FR-38 : داشبورد مدیر با KPI زنده، نمودار دایره ای/میله ای، کارتابل تایید قطعه و تیکت معلق، جدول مانیتورینگ تکنسین ها، میانبرهای مدیریتی

FR-39 : مدیریت گزارش ها با جستجوی پیشرفته، فیلتر چندگانه (شامل بایگانی)، جدول کامل با مدت باز بودن تیکت

FR-40 : عملیات مدیریتی : تغییر دستی تکنسین، لغو گزارش با دلیل، تغییر اولویت، مشاهده سریع Modal

FR-41 : مدیریت تکنسین ها: فرم افزودن، جدول (شامل عکس)، کنترل حضور دستی، کارنامه عملکرد، غیرفعال سازی موقت، مشاهده کارتابل فعلی

FR-42 : آمار و گزارش گیری با فیلتر زمانی شمسی و ساختاری، نقاط بحرانی، رتبه بندی تکنسین ها، نمودار توزیع، خروجی Excel و PDF

FR-43 : مدیریت FAQ (افزودن/ویرایش/حذف) با مشاهده سوالات پردیسلایک.

FR-44 : مدیریت ساختار دانشگاه (لوکیشن ها و دسته بندی ها)

۳/۵ ماژول سیستم هوشمند (US-22)

FR-45 : ارجاع خودکار بر اساس تخصص مورد نیاز از دسته بندی خرابی.

FR-46 : بررسی شیفیت و وضعیت حضور تکنسین.

FR-47 : ارجاع به تکنسین با کمترین بار کاری فعال.

FR-48 : قرار دادن در صف انتظار در صورت نبود تکنسین آزاد.

۳/۶ صفحه عمومی (US-23)

FR-49 : صفحه FAQ با نمایش آکاردئونی، لایک/دیسلایک، جستجوی زنده و دسته بندی تبی.

۴. نیازمندی های غیر عملکردی

۴/۱ عملکرد

بارگذاری هر صفحه حداکثر ۳ ثانیه. بروزرسانی AJAX داشبورد هر ۶۰ ثانیه. جستجو و فیلتر نتایج حداکثر ۳ ثانیه.

۴/۲ امنیت

رمزنگاری رمز عبور با PBKDF2 جنگو. محافظت CSRF در تمام فرم ها. محافظت در برابر XSS و Injection SQL. اعتبارسنجی تمام ورودی ها در سمت سرور. توکن امنیتی یکبارمصرف. محدودیت تلاش ورود ناموفق و بلاک IP

۳/۴ قابلیت استفاده

رابط کاربری ریسپانسیو (موبایل و دسکتاپ). Table-to-Card برای جداول در موبایل. پشتیبانی از RTL و تاریخ شمسی. Empty State های گرافیکی.

۴/۴ قابلیت اطمینان

ذخیره پیش نویس فرم ثبت گزارش. بسته شدن خودکار تیکت ها پس از ۷۲ ساعت عدم واکنش. حذف خودکار اعلان های قدیمی (۳۰ روز)

۵/۴ قابلیت نگهداری

ساختار ماژولار کد بر اساس الگوی MVT جنگو. داده های داینامیک از دیتابیس (مکانها، دسته بندیها، FAQ بدون هارد کد) مستندسازی API و کامنت گذاری کد.

۵. محدودیت ها و وابستگی ها

SQLite3 محدودیت همزمانی نوشتن دارد. (مناسب محیط دانشگاهی) ارسال ایمیل نیازمند تنظیم SMTP سرور. فشرده سازی ویدیو به قابلیت مرورگر وابسته است. پروژه دانشگاهی است و برای بار کاری سنگین طراحی نشده.